

top=2cm, bottom=2cm, left=2cm, right=2cm



ÉCOLE CENTRALE LYON ENISE

THERMIQUE S9

RAPPORT

TD Thermique S9

Élèves :

Kévin TONGUE

Enseignant :

Philippe BERTRAND

20 août 2026

Table des matières

Introduction

Ce rapport présente les solutions détaillées des exercices du TD de thermique S9. Les problèmes abordent différents aspects du transfert de chaleur : convection, conduction, régime transitoire et permanent.

1 Exercice 1 : Plaque réchauffée par flux d'air

Données

- Température de l'air : $T_{\infty} = 200^{\circ}\text{C}$
- Coefficient de convection : $h = 10 \text{ W/m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}$
- Température initiale : $T_i = 25^{\circ}\text{C}$
- Dimensions : $1 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 0.1 \text{ m}$
- Conductivité thermique : $\lambda = 150 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
- Capacité thermique massique : $c_p = 400 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$
- Masse volumique : $\rho = 2800 \text{ kg/m}^3$
- Temps : $t = 60 \text{ s}$

Méthode de résolution

Le nombre de Biot est faible ($\text{Bi} = hL_c/\lambda = 0.00333 < 0.1$), donc on utilise la méthode de la capacité thermique globale.

Calculs

$$\text{Volume : } V = 0.1 \text{ m}^3$$

$$\text{Surface d'échange : } A = 2 \text{ m}^2$$

$$\text{Constante de temps : } \tau = \frac{\rho V c_p}{h A} = \frac{2800 \times 0.1 \times 400}{10 \times 2} = 5600 \text{ s}$$

$$\text{Temps réduit : } \frac{t}{\tau} = \frac{60}{5600} = 0.010714$$

$$\text{Température : } \frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} = \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) = \exp(-0.010714) \approx 0.98934$$

$$T = T_\infty + (T_i - T_\infty) \times 0.98934 = 200 + (-175) \times 0.98934$$

Résultat

La température de surface après 1 minute est d'environ **26,9 °C**.

2 Exercice 2 : Plaque refroidie par flux d'eau

Données

- Température de l'eau : $T_\infty = 5^\circ\text{C}$
- Coefficient de convection : $h = 5000 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$
- Température initiale : $T_i = 200^\circ\text{C}$
- Mêmes propriétés et dimensions que l'Ex 1
- Temps : $t = 10 \text{ s}$

Méthode de résolution

Le nombre de Biot est élevé ($Bi = 1.67 > 0.1$), donc on utilise l'approximation à un terme pour une plaque (épaisseur $2L = 0.1$ m, demi-épaisseur $L = 0.05$ m).

Calculs

$$\text{Diffusivité thermique : } \alpha = \frac{\lambda}{\rho c_p} = \frac{150}{2800 \times 400} = 1.339 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$\text{Nombre de Fourier : } Fo = \frac{\alpha t}{L^2} = \frac{1.339 \times 10^{-4} \times 10}{0.05^2} = 0.536$$

$$\text{Pour } Bi = 1.67 : \zeta_1 \approx 1.0215, \quad C \approx 1.1607$$

$$\begin{aligned} \text{À la surface } (x/L = 1) : \frac{T_s - T_\infty}{T_i - T_\infty} &= C \exp(-\zeta_1^2 Fo) \cos(\zeta_1) \\ &\approx 1.1607 \times \exp(-1.0435 \times 0.536) \times \cos(1.0215) \\ &\approx 1.1607 \times 0.5717 \times 0.522 \approx 0.3465 \\ T_s &= T_\infty + 0.3465 \times (T_i - T_\infty) = 5 + 0.3465 \times 195 \end{aligned}$$

Résultat

La température de surface après 10 secondes est d'environ **72,6 °C**.

3 Exercice 3 : Chambre réchauffée par un radiateur

Données

– Puissance du radiateur : $\dot{Q} = 500$ W

- Température extérieure : $T_{\text{ext}} = -10^\circ\text{C}$
- Hauteur sous plafond : $H = 2.5\text{ m}$
- Coefficients de convection :
 - Intérieur : $h_i = 20\text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 - Extérieur : $h_o = 5\text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- Mur : épaisseur 0.3 m , conductivité $\lambda_{\text{mur}} = 0.15\text{ W/m} \cdot \text{K}$
- Porte : dimensions $0.75\text{ m} \times 2\text{ m}$, épaisseur 0.05 m , conductivité $\lambda_{\text{porte}} = 0.5\text{ W/m} \cdot \text{K}$
- Pertes par le plafond et le sol négligeables

Hypothèses

La chambre est rectangulaire avec dimensions intérieures $4\text{ m} \times 3\text{ m}$ (d'après le plan schématique).

Calculs

$$\text{Aire totale des murs : } 2 \times (4 + 3) \times 2.5 = 35 \text{ m}^2$$

$$\text{Aire de la porte : } 0.75 \times 2 = 1.5 \text{ m}^2$$

$$\text{Aire nette des murs : } 35 - 1.5 = 33.5 \text{ m}^2$$

$$\text{Résistance mur : } R_{\text{mur}} = \frac{1}{h_i} + \frac{e_{\text{mur}}}{\lambda_{\text{mur}}} + \frac{1}{h_o} = 0.05 + 2 + 0.2 = 2.25 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$

$$\text{Coefficient de transfert mur : } U_{\text{mur}} = \frac{1}{2.25} \approx 0.4444 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$\text{Résistance porte : } R_{\text{porte}} = \frac{1}{h_i} + \frac{e_{\text{porte}}}{\lambda_{\text{porte}}} + \frac{1}{h_o} = 0.05 + 0.1 + 0.2 = 0.35 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$

$$\text{Coefficient de transfert porte : } U_{\text{porte}} = \frac{1}{0.35} \approx 2.857 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$\text{Bilan d'énergie : } \dot{Q} = (U_{\text{mur}} A_{\text{mur}} + U_{\text{porte}} A_{\text{porte}})(T_{\text{int}} - T_{\text{ext}})$$

$$500 = (0.4444 \times 33.5 + 2.857 \times 1.5)(T_{\text{int}} + 10)$$

$$500 = (14.887 + 4.2855)(T_{\text{int}} + 10) = 19.1725(T_{\text{int}} + 10)$$

$$T_{\text{int}} + 10 = \frac{500}{19.1725} \approx 26.08$$

$$T_{\text{int}} \approx 16.08^\circ\text{C}$$

Résultat

La température de l'air dans la chambre est d'environ **16,1 °C**.

4 Exercice 4 : Cylindre avec température de surface linéaire

Données

- Températures aux extrémités : $T_1 = 100^\circ\text{C}$, $T_2 = 200^\circ\text{C}$
- Longueur : $L = 2\text{ m}$
- Diamètre : $D = 0.1\text{ m}$
- Température du fluide : $T_\infty = 50^\circ\text{C}$
- Coefficient de convection : $h = 10\text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$

Profil de température

$$T(x) = \frac{T_2 - T_1}{L}x + T_1 = 50x + 100 \quad (\text{x en m})$$

Calculs

Surface différentielle : $dA = \pi D dx$

Flux local : $q''(x) = h(T(x) - T_\infty) = h(50x + 50) = 50h(x + 1)$

$$\text{Flux total : } Q = \int_0^L q''(x) dA = \int_0^L 50h(x + 1)\pi D dx$$

$$= 50h\pi D \int_0^2 (x + 1) dx$$

$$\int_0^2 (x + 1) dx = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^2 = 2 + 2 = 4$$

$$Q = 50 \times 10 \times \pi \times 0.1 \times 4 = 200\pi$$

Résultat

Le flux de chaleur total cédé au fluide est d'environ **628 W**.

5 Exercice 5 : Pertes thermiques d'un tuyau isolé

Données

- Diamètre intérieur : $D_i = 0.15 \text{ m}$
- Diamètre extérieur de l'acier : $D_o = 0.16 \text{ m}$
- Diamètre extérieur de l'isolant : $D_{\text{ins}} = 0.17 \text{ m}$
- Température de la vapeur : $T_{\text{vapeur}} = 150^\circ\text{C}$
- Température ambiante : $T_\infty = 25^\circ\text{C}$
- Coefficients de convection :
 - Intérieur : $h_i = 1000 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$
 - Extérieur : $h_o = 10 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$
- Conductivités :
 - Acier : $\lambda_{\text{acier}} = 30 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$
 - Isolant : $\lambda_{\text{isolant}} = 0.5 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$

Calculs

Rayons : $r_i = 0.075 \text{ m}$, $r_o = 0.08 \text{ m}$, $r_{\text{ins}} = 0.085 \text{ m}$

Résistances par unité de longueur :

$$R_{\text{conv},i} = \frac{1}{h_i \pi D_i} \approx 0.002122 \text{ m} \cdot ^\circ \text{C/W}$$

$$R_{\text{acier}} = \frac{\ln(r_o/r_i)}{2\pi \lambda_{\text{acier}}} \approx 0.0003424 \text{ m} \cdot ^\circ \text{C/W}$$

$$R_{\text{isolant}} = \frac{\ln(r_{\text{ins}}/r_o)}{2\pi \lambda_{\text{isolant}}} \approx 0.01930 \text{ m} \cdot ^\circ \text{C/W}$$

$$R_{\text{conv},o} = \frac{1}{h_o \pi D_{\text{ins}}} \approx 0.18724 \text{ m} \cdot ^\circ \text{C/W}$$

Résistance totale : $R_{\text{tot}} \approx 0.20900 \text{ m} \cdot ^\circ \text{C/W}$

$$\text{Flux par unité de longueur : } q' = \frac{T_{\text{vapeur}} - T_{\infty}}{R_{\text{tot}}} = \frac{125}{0.20900}$$

Résultat

Les pertes thermiques par unité de longueur sont d'environ **598 W/m**.

Conclusion

Les exercices ont permis d'appliquer différentes méthodes de résolution en thermique :

- Capacité thermique globale pour les régimes transitoires avec faible nombre de Biot
- Méthode analytique à un terme pour les régimes transitoires avec nombre de Biot élevé
- Bilans d'énergie en régime permanent pour les systèmes complexes

- Calcul intégral pour les surfaces à température variable
- Résistances thermiques en série pour les systèmes multicouches

Les résultats obtenus sont cohérents avec les phénomènes physiques attendus.